CS-ALG-201

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Εβδομάδα 3 - Άπληστοι Αλγόριθμοι και Επιχειρήματα Ανταλλαγής

Τοπικές επιλογές, απόδειξη βελτιστότητας και τα όριά τους.

Στόχος του υλικού

Να λειτουργεί ως σύντομο, ρεαλιστικό δείγμα ανάγνωσης, σχολιασμού και συζήτησης μέσα στο πρωτότυπο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1

Κανόνας άπληστης επιλογής και σειρά επεξεργασίας

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1

Χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων και κώδικες Huffman

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.1

Απόδειξη βελτιστότητας με επιχείρημα ανταλλαγής

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1

Περιπτώσεις όπου η άπληστη στρατηγική αποτυγχάνει

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2

Κανόνας άπληστης επιλογής και σειρά επεξεργασίας

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Σημείο σχολιασμού

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει την έννοια «επιχείρημα ανταλλαγής» και προσφέρεται για σημείωση ή απορία μέσα στον viewer.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2

Χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων και κώδικες Huffman

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.2

Απόδειξη βελτιστότητας με επιχείρημα ανταλλαγής

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2

Περιπτώσεις όπου η άπληστη στρατηγική αποτυγχάνει

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3

Κανόνας άπληστης επιλογής και σειρά επεξεργασίας

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3

Χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων και κώδικες Huffman

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Σημείο σχολιασμού

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει την έννοια «τοπικά βέλτιστη επιλογή» και προσφέρεται για σημείωση ή απορία μέσα στον viewer.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3

Απόδειξη βελτιστότητας με επιχείρημα ανταλλαγής

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3

Περιπτώσεις όπου η άπληστη στρατηγική αποτυγχάνει

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4

Κανόνας άπληστης επιλογής και σειρά επεξεργασίας

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4

Χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων και κώδικες Huffman

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.4

Απόδειξη βελτιστότητας με επιχείρημα ανταλλαγής

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.4

Περιπτώσεις όπου η άπληστη στρατηγική αποτυγχάνει

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.5

Κανόνας άπληστης επιλογής και σειρά επεξεργασίας

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;